

中文引用格式:郑军,闫浩,花蕾.多宝山矿集区斑岩型铜钼矿床岩(矿)石物性特征及其找矿标志[J].工程地球物理学报,2018,15(6):788-797.

英文引用格式:Zheng Jun, Yan Hao, Hua Lei. The physical characteristics of rock(ore) and prospecting indicator of porphyry Cu-Mo deposits in duobaoshan ore district[J]. Chinese Journal of Engineering Geophysics, 2018, 15(6): 788-797.

多宝山矿集区斑岩型铜钼矿床岩(矿)石物性特征及其找矿标志

郑军, 闫浩, 花蕾

(黑龙江省地球物理勘察院, 黑龙江 哈尔滨 150036)

摘要: 多宝山斑岩型铜钼矿床位于小兴安岭西北部, 是中亚-兴蒙造山带北东段最大的斑岩型铜钼矿床, 为了分析该矿床岩(矿)石综合物性参数及其之间的相互关系, 探讨具有不同地球物理或地质意义的岩石物性参数组合, 研究矿床(矿)石物性综合参数特征及其找矿标志, 本文收集了大量的密度、磁性、电性资料, 同时对该矿床中具有代表性的岩(矿)石进行了采集和测定, 通过统计分析认为加里东期成矿岩体(花岗闪长岩、花岗斑岩复合型岩体)具有低密度、高磁特征, 奥陶世多宝山组赋矿地层为高密度、低磁特征; 对于多宝山斑岩型铜钼矿, 重力方法不具备找矿物性前提, 磁异常也不具备作为直接找矿标志, 但对成矿母岩、成矿构造、矿化蚀变带的识别有重要的作用; 主要载矿岩石(蚀变花岗闪长岩、蚀变安山岩质火山岩)具有高极化率、中低电阻率电性特征, 而且随着矿石含矿品位提高, 极化率值明显增大, 形态规则, 强度一般为6%~10%的视极化率异常可以作为直接找矿标志。

关键词: 多宝山斑岩铜钼矿床; 密度; 磁化率; 剩余磁化强度; 视电阻率; 视极化率; 找矿标志

中图分类号: P631

文献标识码: A

文章编号: 1672-7940(2018)06-0788-10

doi: 10.3969/j.issn.1672-7940.2018.06.016

The Physical Characteristics of Rock(Ore) and Prospecting Indicator of Porphyry Cu-Mo Deposits in Duobaoshan Ore District

Zheng Jun, Yan Hao, Hua Lei

(Geophysical Exploration Institute of Heilongjiang Province, Haerbin Heilongjiang 150036, China)

Abstract: The Duboshan porphyry copper molybdenum deposit is located in the northwestern part of the small Xingan ridge. It is the largest porphyry copper molybdenum deposit in the eastern part of the Central East Xingmeng orogenic belt. In order to analyze the comprehensive physical parameters of the rocks(ore) deposit and their interrelationships, to discuss the combination of physical parameters of rock with different geophysical or geological significance, the characteristics of comprehensive parameters of stony properties of

收稿日期: 2018-06-21

基金项目: 黑龙江省国土科研项目(编号: 黑国土科研 201501)

第一作者: 郑军(1984-), 男, 高级工程师, 主要从事地球物理勘探工作。E-mail: 155091840@qq.com

mineral deposits and their prospecting marks are studied. In this paper, a large number of density, magnetism and electricity data are collected, and representative rocks(ore) in this deposit are collected and measured. Through statistical analysis, it is considered that the Caledonian metallogenic rock mass(Granodiorite and granite porphyry complex rock mass) is characterized by low density and high magnetism and the Ordovician Duobaoshan group is characterized by high density and low magnetism. For the Duobaoshan porphyry copper molybdenum deposit, gravity method does not have the mineral prospecting premise, and magnetic anomalies also do not have the marks of direct prospecting, but they play an important role in the identification of metallogenic parent rocks, metallogenic structures and mineralized alteration zones. The main ore bearing rocks (altered granite diorite and altered andesite volcanic rock) are characterized by high polarization and low-medium resistivity, and the polarizability increases with the ore grade of ore bearing ore. The anomaly of apparent polarization, whose intensity is 6—10%, can be used as a direct prospecting indicator.

Key words: the Dubaoshan porphyry copper molybdenum deposit; density; magnetic susceptibility; remanent magnetization; apparent resistivity; apparent polarizability; prospecting indicator

1 引言

多宝山 Cu—Mo—Au—W—Fe 矿化集中区矿床数量多,矿种丰富,矿床类型复杂,一直是我国东北地区地质找矿与成矿理论研究的热点地区。多宝山铜钼矿床的总体研究程度较高,但前人的工作主要侧重于多宝山矿床的矿床地质特征、成矿年代学、同位素地球化学、成矿流体特征等方面的研究,而并没有系统开展过对岩(矿)石物性特征方面的研究^[1,2]。

本文在有针对性地对矿床上部分代表性较强的岩(矿)石进行采集和测定的基础上,同时大量收集矿集区以往物探工作中的物性测量成果。将收集和实测的物性资料进行综合整理分析,以期通过矿集区及矿床物性特征的分析对矿集区及其外围后期找矿工作提供帮助。

2 地质特征及成矿模式

2.1 地层及侵入岩

矿集区古生界地层分布广泛,最为发育的有奥陶纪铜山组、多宝山组、裸河组,此后还有志留纪、泥盆纪、二叠—三叠纪沉积;中生界主要为白垩系陆相火山沉积。与成矿关系密切的地层主要为多宝山组,特别是该组下部海相火山岩、安山

岩、紫灰色凝灰质碎屑岩,具有铜、钼等成矿元素的高背景值,是矿区主要矿源层。在侵入岩方面,矿集区内有三期侵入岩构成复式岩体;早期花岗闪长岩体沿区域 NW 向和 NE 向断裂交汇部位侵入^[3,4],岩体与多宝山组接触带呈犬牙交错状,沿接触带蚀变强,为铜矿体产出最佳部位;其后,为花岗闪长斑岩沿 NW 向断裂侵入于花岗闪长岩体中部,因强烈蚀变斑岩体与花岗闪长岩界线模糊不清,以斑岩为中心发育一套典型的斑岩型条带状蚀变及 Cu、Mo 矿化;最后为花岗岩或英云闪长岩呈小岩株侵入花岗闪长岩中^[5-8]。

2.2 成矿构造体系

矿集区断裂构造发育,以北西向压扭性断裂及片理化带极为发育,基本上沿近背斜轴的两翼对称分布,尤其是北西向弧形断裂及片理化带的弧顶向南西或南凸起处,恰好是矿床中部 3 号矿带部位,形成厚大矿体,该北西向弧形构造带是本区矿床的最主要控岩控矿构造。

2.3 矿床特征

多宝山典型矿床由 4 个北西向矿带组成,已圈出 215 个铜(钼)矿体,其中独立钼矿体有 17 条。它们全部分布于花岗闪长斑岩两侧及弧形片理化带中,且大多数钼矿化赋存于钾长石黑云母化和绢云岩化围岩中,铜则赋存于绿泥绢英岩化和绿英岩化蚀变围岩(花岗闪长岩和安山质火山岩)内。多数矿体空间上雁行侧列,往往构成北西

向弧形构造分布的矿带。斑岩下盘的矿体构成 1 号矿带,上盘矿体由西向东依次构成 3、2、4 号矿带。矿床内大多数矿体都围绕斑岩体分布,且矿体一般距斑岩 0~500 m,在 50~150 m 范围内矿化最强。其中钼矿体较铜矿体距斑岩更近。斑岩岩墙剥蚀深度与矿化强度关系密切,岩墙上盘矿化优于下盘矿化,厚大矿体均伴生有水热角砾岩。

2.4 蚀变特征

矿床具典型的斑岩铜矿床的蚀变类型和分带特征。蚀变分带以花岗闪长斑岩体为核心,由内向外分四个蚀变带,环绕着岩体呈北西向拉长的环带状,各带之间界限不清,呈相互穿插,表现出多期次的蚀变特征。

3 矿集区及典型矿床岩(矿)石物性特征

3.1 密度特征

本文收集了多宝山—宽河一带 5 个 1:20 幅重力调查资料,分别对岩石密度、区域地层密度和

侵入岩密度进行了归纳统计:新元古界地层密度为 2.70 g/cm^3 ,奥陶纪多宝山组密度为 2.71 g/cm^3 ,其上覆中生界密度为 2.50 g/cm^3 ;侵入岩方面,华力西中期花岗闪长岩密度为 2.60 g/cm^3 ,不同期次的酸性侵入岩密度差异不大,相对前中生界地层而言均为低密度地质体^[9]。上述区域地质特征及主要地质体的岩石密度分布特征,是引起矿集区重力场变化的主要原因。

在矿集区斑岩型铜钼矿床上实测了部分岩(矿)石系列物性参数标本(表 1),对矿床岩(矿)石密度特征有以下两点认识:

1)表中两种含矿岩石,均为多宝山组下部赋矿地层的岩性,密度值均在 2.76 g/cm^3 左右。标本中见星点状黄铜矿分布,多宝山组地层密度为 2.71 g/cm^3 ,因此认为矿石与围岩的密度差在 0.05 g/cm^3 左右。

2)矿床成矿岩体为华力西中期花岗闪长岩,岩石密度在 2.60 g/cm^3 左右,矿石与岩体的密度差为 0.16 g/cm^3 。据矿床地质资料,矿床金属矿物总的含量在原生矿石中一般占矿石总量的 2%~3%。

表 1 多宝山矿床物性参数统计

Table 1 Statistical table of physical parameters of Duobaoshan deposits

岩(矿)石块 名称数	密 度 /(g/cm ³)			电阻率/Ω·m			极化率/%			磁化率/(10 ⁻⁵ SI)			剩磁/(10 ⁻³ A/m)			
	最小值	最大值	平均值	最小值	最大值	平均值	最小值	最大值	平均值	最小值	最大值	平均值	最小值	最大值	平均值	
粗斑安山岩(矿石)	142	2.66	2.83	2.76	58	8 657	2 062	0.20	27.83	1.81	134	1 878	578	164	756	330
安山岩	123	2.69	3.01	2.79	265	10 447	2 846	0.18	37.43	1.43	130	7 266	839	76	3 269	396

3.2 磁性特征

3.2.1 矿集区磁性特征

根据航遥中心《黑龙江省多宝山地区 1:5 万航空物探综合测量报告》提供的矿集区岩(矿)石磁性统计资料(表 2、表 3),分析认为:

1)中生界侏罗系、古生界二叠系、泥盆系和奥陶系的砂岩、泥岩、板岩等属无磁性或弱磁性。而多宝山组中蚀变安山岩、变质中性火山岩具有中等磁性,其磁化率值在 $(2\,000 \sim 3\,000) \times 10^{-5} \text{ SI}$,剩磁在 $(1\,000 \sim 2\,000) \times 10^{-3} \text{ A/m}$ 左右。

2)燕山期中酸性侵入岩较华力西期中酸性侵入岩磁性强。

3)基性、中基性火山岩具有较强磁性,是引起杂乱磁场的主要岩性。

4)岩石风化和蚀变会使磁性降低,如遭受蚀变的多宝山矿区花岗闪长岩体,磁化率变化范围较大, $(0 \sim 3\,000) \times 10^{-5} \text{ SI}$,常见值仅 $400 \times 10^{-5} \text{ SI}$ 。

3.2.2 矿区磁性特征

1973~1979 年间,黑龙江省地质局地质四队曾在多宝山及外围测定了部分岩(矿)石磁性标本(表 3、表 4)。结合本次实测的岩(矿)石磁性资料(表 1),有以下几点认识:

1)本区磁性最强的矿石为磁铁矿、磁化率均

值在 $13\ 000\times 10^{-5}$ SI 左右,剩磁为 $6\ 000\times 10^{-3}$ A/m左右,其次为粗斑安山岩、含矿安山岩等;多宝山地区花岗闪长岩、花岗闪长斑岩,由于复合岩体作用,岩石蚀变比较强,使磁性有所降低,属于具有中等磁性岩石,磁化率常见值在 400×10^{-5} SI左右^[10,11]。

2)古生界二叠纪、泥盆系和奥陶系地层中的砂岩、泥岩、板岩及碎屑岩类,属无磁或弱磁性。

表 2 矿集区岩(矿)石磁性统计

Table 2 Rock(ore) magnetic statistics table in ore district

岩矿石名称	块数	采集地区	磁化率 $\kappa/(4\pi\cdot 10^{-6}$ SI)		剩磁 $J_r/(10^{-3}$ A/m)	
			变化范围	常见值	变化范围	常见值
磁铁矿	32	三矿沟	32 673~314 159	251 327	60 000~1 000 000	319 000
玄武岩	8	金水	1 500~2 000	1 625		
辉绿岩脉	10	建边二队	1 000~3 000	2 000		
橄辉岩	30	付地营子	126~29 845	13 823	360~25 400	5300
闪长岩	32	727 林场	1 000~4 000	2 000		
闪长岩	6	五道沟	1 343~3 941	2 790	206~740	490
花岗闪长岩	38	裸河	189~5 027	1759	40~800	500
花岗闪长岩	31	多宝山矿区	0~3 000	400		
花岗岩类	115	付地营子	741~3 451	1 181	290~1 300	500
斜长花岗岩	26	三矿沟外围	4 000~9 000	5 000		
白岗花岗岩	27	三矿沟	113~10 556	1 206	70~13 000	300
花岗岩	8	三矿沟	1 000~5 000	2 000		
花岗岩	36	新开岭	100~1 000	400		
片麻状黑云母花岗岩	31	卧都河	20~50	30		
安山岩	191	铜山一小多宝山	628~9 350	2 439	500~10 540	1 179
安山岩	21	多宝山外围	200~1 000	400		
安山玢岩	29	多宝山外围	628~9 865	3 154	500~38 300	1 507
凝灰岩	46	多宝山	628~15 582	3 770	500~26 300	2 300
凝灰熔岩	7	多宝山外围	1 000~5 000	3 000		
细碧岩	23	罕达气	0~20	5		
凝灰熔岩	17	石灰窟	100~400	200		
安山玢岩	19	星火三连	2 000~8 000	4 000		
闪斜煌斑岩	5	M472	1 516~5 118	2 847	772~2 484	1 556
泥板岩	26	罕达气	0~50	30		
灰色页岩	12	198 公里道班	0~50	40		
石英岩	13	多宝山矿		0		0
粉砂岩	41	裸河		0		0
会质板岩	5	裸河		0		0
大理岩	14	裸河		0		0
石英砂岩	10	174 公里	80~120	100		

表 3 多宝山铜矿区外围岩(矿)石磁性参数统计

Table 3 Statistical table of rock(ore) magnetic properties outside the Duobaoshan copper mining area

岩(矿)石名称	统计 点数	磁化率 $\kappa/(\times 10^{-5}$ SI)			剩磁 $J_r/(\times 10^{-3}$ A/m)			备注
		极大值	极小值	均值	极大值	极小值	均值	
角岩化玢岩	76	18 598	0	5 027	2 400	0	475	
中酸性熔岩	43	1 005	负值	负值	0	0	0	
斜长花岗岩	16	1 759	0	880	250	0	125	
黑云母角岩	2	1 307	1 043	1 238	170	30	100	
石英角岩	6	3 016	126	1 571	500	150	310	
含铜砂卡岩	4	8 545	754	2 136	1 400	40	750	

表 4 多宝山地区岩(矿)石磁性参数统计
Table 4 Statistical table of rock(ore) magnetic properties in Duobaoshan area

岩(矿)石名称	块数	磁化率 $\kappa/(\times 10^{-5} \text{ SI})$			剩磁 $J_r/(\times 10^{-3} \text{ A/m})$		
		极大值	极小值	均值	极大值	极小值	均值
※粗斑安山玢岩	123	50 265	≤ 628	4 273	434 000	≤ 500	62 803
安山岩	163	≤ 628	≤ 628	≤ 628			≤ 500
花岗闪长岩	21	1 851	≤ 628	10	353	≤ 500	3
片岩	33	3 368	≤ 628	303	3 630	≤ 500	152
凝灰熔岩	74	3 531	≤ 628	506	21 900	≤ 500	1 368
中酸性凝灰熔岩	35	15 582	≤ 628	1 189	4 770	≤ 500	295
凝灰岩	46	14 200	≤ 628	3 770	26 300	≤ 500	2 300
千枚岩	14			≤ 628			≤ 500
辉石安山岩	7	2 576	≤ 628	828			≤ 500
粉砂岩	22			≤ 628			≤ 500
含铁砂岩	29	22 871	≤ 628	1 141	3 800	≤ 500	266
绢云母化片岩	11			≤ 628			≤ 500
磁铁矿	6	111 841	1 508	13 779	54 000	510	6 237
凝灰砂砾岩	17	6 786	≤ 628	≤ 628	2 700	≤ 500	≤ 500
炭质板岩	10			≤ 628			≤ 500
中性凝灰岩	10	1 445	≤ 628	439	540	≤ 500	126
流纹斑岩	9			≤ 628			≤ 500
酸性熔岩	15			≤ 628			≤ 500
绢云母化中酸性凝灰熔岩	21	3 619	≤ 628	52	496	≤ 500	10
砂岩	20	2 136	≤ 628	44	467	≤ 500	18
蚀变凝灰岩	19			≤ 628			≤ 500
长英岩	22			≤ 628			≤ 500
安山玢岩质凝灰熔岩	11	32 748	≤ 628	2 095	405 000	32 400	81 113
泥质板岩	15			≤ 628			≤ 500

表 3、表 4 均摘自《黑龙江省矿产资源潜力评价磁法资料应用研究成果报告》

3.3 电性特征

根据黑龙江省地质局第四地质队取得的岩(矿)石电性参数成果(表 5)。结合实测的岩(矿)

石电性资料(表 1),对矿区岩(矿)石电性特征总结以下几点认识。

表 5 多宝山地区岩(矿)石电性参数统计
Table 5 Statistical table of rock(ore) electric properties in Duobaoshan area

岩(矿)名称	块数	极化率 $\eta/\%$			电阻率 $\rho/\Omega \cdot \text{m}$		
		极大值	极小值	均值	极大值	极小值	均值
花岗闪长岩	155	4.3	0.7	2.0	21 860	340	4 000
花岗闪长岩(含矿 0.1 %~0.3 %)	95	26.6	1.0	5.7	22 240	640	5 370
花岗闪长岩(含矿 0.3 %~0.5 %)	33	38.9	1.1	7.2	17 650	239	4 622
花岗闪长岩(含矿 > 0.5 %)	42	92.9	1.0	29.7	16 310	6	2 766
安山玢岩	181	5.1	0.5	1.4	19 840	783	4 928
安山玢岩(含矿 0.1 %~0.5 %)	24	29.7	1.4	6.0	20 390	548	3 782
凝灰砂岩	18	4.4	0.8	1.6	9 330	283	1 986
酸性熔岩	10	4.2	1.1	1.9	21 690	1254	4 893
闪长岩	33	4.2	0.5	2.2	11 850	160	1 820
炭质板岩	18	96.8	34.7	59.7	194	18	69

续表 5

岩(矿)名称	块数	极化率 $\eta/\%$			电阻率 $\rho/\Omega \cdot \text{m}$		
		极大值	极小值	均值	极大值	极小值	均值
黄铁矿化粉砂岩	19	14.0	0.2	2.5	20 560	4 370	10 210
赤、褐铁矿	22	43.6	2.6	8.0	10540	269	2 834
※花岗闪长岩	94	8.8	1.0	2.7	34 000	250	2 000
安山岩	337	39.0	0.7	2.9	107 400	235	5 200
砂岩	52	5.5	0.7	2.1	76 800	45	6 654
粉砂岩	32	4.4	0.5	2.0	47 400	89	4 160
砂砾岩	60	5.7	0.7	2.1	56 400	83	1 500
凝灰岩	30	3.3	0.5	1.4	18 000	110	1 318
中酸性凝灰熔岩	31	5.3	0.9	1.9	50 600	80	6 650
凝灰熔岩	41	7.1	0.3	3.1	105 000	114	21 044
玢岩	41	3.5	1.0	2.0	108 200	241	21 044
片岩	51	28.2	0.9	3.7	14 950	130	1 390
蚀变安山岩	46	7.0	0.7	2.2	155 000	560	54 565
蚀变凝灰岩	44	8.4	0.7	2.6	10 450	140	2 750
板岩	19	7.0	1.0	2.5	1 660	140	520
长英岩	22	7.4	1.4	2.9	7 020	70	1 259
凝灰角砾岩	6	3.4	1.5	2.5	15 300	770	5 080
凝灰砂砾岩	17	12.3	0.8	2.3	44 400	160	813
流纹斑岩	15	4.0	0.1	2.0	41 000	430	1 862
石英闪长岩	6	5.5	2.0	3.8	3 620	110	260
闪长玢岩	9	7.5	1.0	2.5	84 000	229	6 761
煌斑岩	4	5.6	2.8	4.0	4 460	1 730	3 068
辉石安山岩	4	3.9	2.8	3.4	77 500	11 150	33 288
炭质板岩	20	92.1	27.8	63.2	879	15	144
矿化花岗闪长岩	82	73.5	0.4	7.3	108 500	192	24 500
矿化安山岩	47	43.0	1.5	13.3	185 000	506	5 200
含铁砂岩	15	8.3	1.9	3.6	11 300	1 250	1 995
磁铁矿化安山玢岩	3	8.2	2.0	3.4	128 500	10 200	41 690
黄铁矿化凝灰岩	17	42.2	2.3	6.8	67 000	2	2 546

1)铜矿石及铜矿化类岩石极化率值明显偏高。铜矿石地质类型主要是蚀变花岗闪长岩、蚀变粗斑安山岩、蚀变安山岩、安山质火山岩等载矿岩石。铜矿石的极化率常见值可达 8 %~12 %，细脉状、网脉状铜矿石最高可达 $N \times 10\%$ ，并随矿石含矿品位提高，极化率明显增高，如表 5 中，含矿花岗闪长岩，从含矿 0.1 %增至大于 0.5 %，极化率值由 5.7 %提高至 29.7 %，而电阻率值也有相应降低。

2)岩石中含金属硫化物和碳质成分增加，会使岩石极化率值明显增高，而电阻率值降低，如表中黄铁矿化凝灰岩、黄铁矿化粉砂岩、碳质板岩等极化率和电阻率增减变化明显不同于正常岩石，为视极化率及视电阻率异常主要干扰体。

3)无矿化沉积岩、岩浆岩及变质岩类极化率

值均很小，一般不大于 3 %。

4)侵入岩、火山岩一般呈高阻反映；不同成因的碎屑岩类，如砂岩、粉砂岩、凝灰质砂砾岩及板岩、片岩等电阻率值相对较低。

5)碳质板岩具有低阻高极化的电性特征，往往产生与矿异常相似的异常特征，是极化率异常主要干扰体之一。

4 物探找矿标志分析

4.1 区域成矿要素在物探异常上标志

多宝山铜(钼)矿床为斑岩—热液型矿床，主要矿源层为中奥陶世多宝山组、裸河组地层，由安山岩及凝灰质碳质岩石构成。而成矿母岩为华力西期花岗闪长岩、花岗闪长斑岩。通过物性分析，

地层上将产生重力高、磁力低,岩体上则与重力低、磁力高相对应。

从剖析图上(图 1)可以明显看出,多宝山铜矿床恰位于 NW 向重磁场的梯度上,在梯度带北东侧布格重力异常(图 1b)及剩余重力异常(图 1e)均表现为局部重力低,而航磁(图 1c)则表现为局部磁力高,高磁低重与区域地质上出露的岩体(图 1a)吻合也与物性分析结果一致。该 NW 向梯度带是岩体和地层以及控矿、控岩构造反映,物探异常也较好地反映了成矿构造的存在。

4.2 典型矿床上局部重磁电异常特征

4.2.1 磁异常特征

根据 1992 年地矿部航遥中心编写的《黑龙江省多宝山区航空物探(磁、电、放)综合测量报告》,在多宝山矿床Ⅲ号主矿体上方航磁对应 20 nT 磁异常,在Ⅰ号矿带南部矿体上方对应 12 nT 磁异常。说明多宝山矿床在 1:5 万航磁测量中有微弱异常反映^[12]。

航遥中心曾在多宝山矿床上横穿Ⅰ号、Ⅲ号矿体做了一条典型剖面,取得了地面 ΔZ 、 ΔT 及极化率异常(η_s)、化探次生晕(Cu)资料(图 2)。从图中可以看出,在Ⅱ号矿体上方地磁 ΔZ 和地磁 ΔT 异常基本吻合,矿体异常反映明显,强度约

400 nT。在Ⅰ号矿体带南部矿体上,化探次生晕(Cu)、极化率(η_s)、地磁 ΔZ 、 ΔT 等四条实测曲线均有异常出现, ΔZ 和 ΔT 与矿体位置对应较好, ΔZ 和 ΔT 强度分别达 550 nT、700 nT,曲线光滑、梯度大,由于矿体沿走向有分支,所以造成异常曲线出现多峰。

上述多宝山矿床典型剖面上矿异常特征分析,是在已知地质剖面上对矿异常的认识,说明矿异常具有中等强度,形态比较规则,但从面积性 1:1 万磁测资料来看(图 3),矿床所在区域为叠加磁场发育区,磁性干扰体较多,如后期侵入的闪长岩、闪长玢岩等中基岩脉比较发育,特别是在矿化蚀变构造带中^[13],在未知地质情况下,如何对大量强度在数十至数百纳特磁异常做出与矿有关或无关推断是很困难的。因此在多宝山斑岩—热液型铜钼矿床上,利用磁异常作为直接找矿标志,具有很大的不确定性。但在间接找矿方面具有重要作用,因为磁异常发育的空间一般与矿化蚀变带、构造破碎带密切相关,对指示找矿方向、圈定和追索矿床成矿要素可起到指导作用。

综上所述,多宝山式铜钼矿床可产生中等强度磁异常,由于矿区同一级次非矿磁性干扰体较多,把磁异常作为直接找矿标志意义不大,但作为间接找矿标志值得重视。

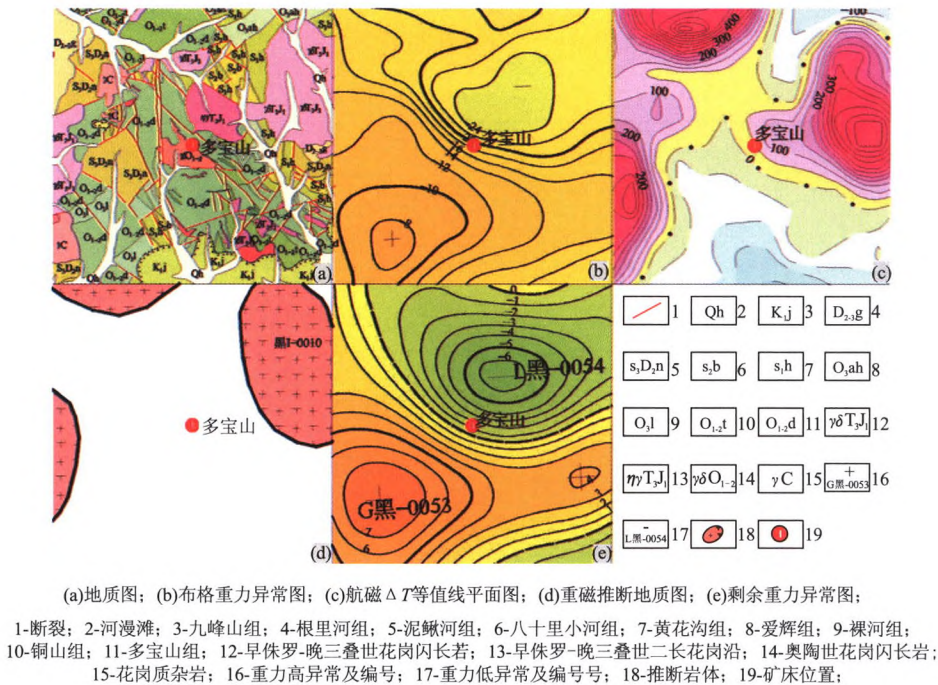


图 1 区域地质矿产及物探剖析

Fig. 1 Analysis of regional geological minerals and geophysical prospecting

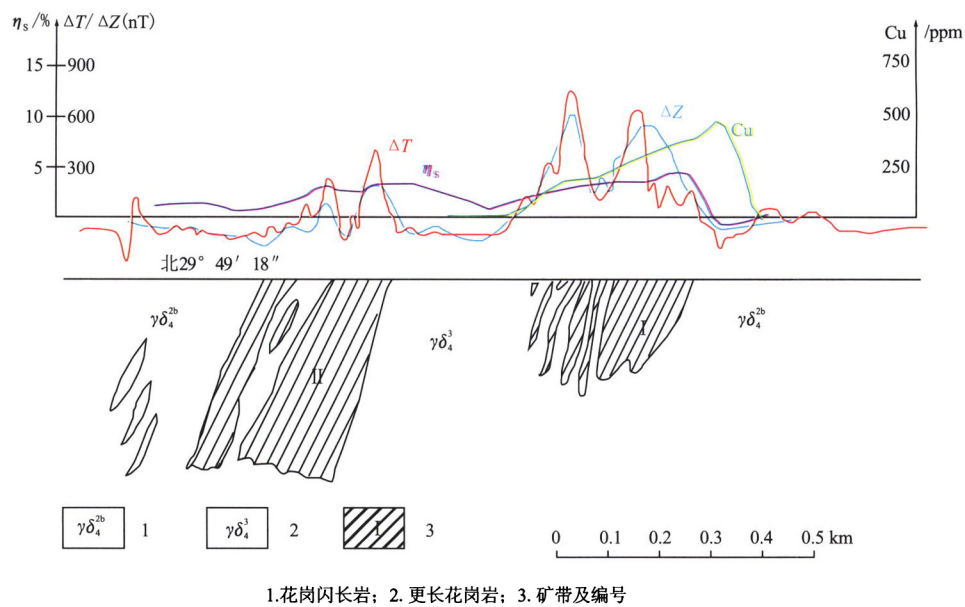


图 2 多宝山铜钼矿床磁、电、化探地质综合剖面

Fig. 2 The magnetic, electrical, geochemical and geological comprehensive profiles of copper molybdenum deposit in Duobaoshan

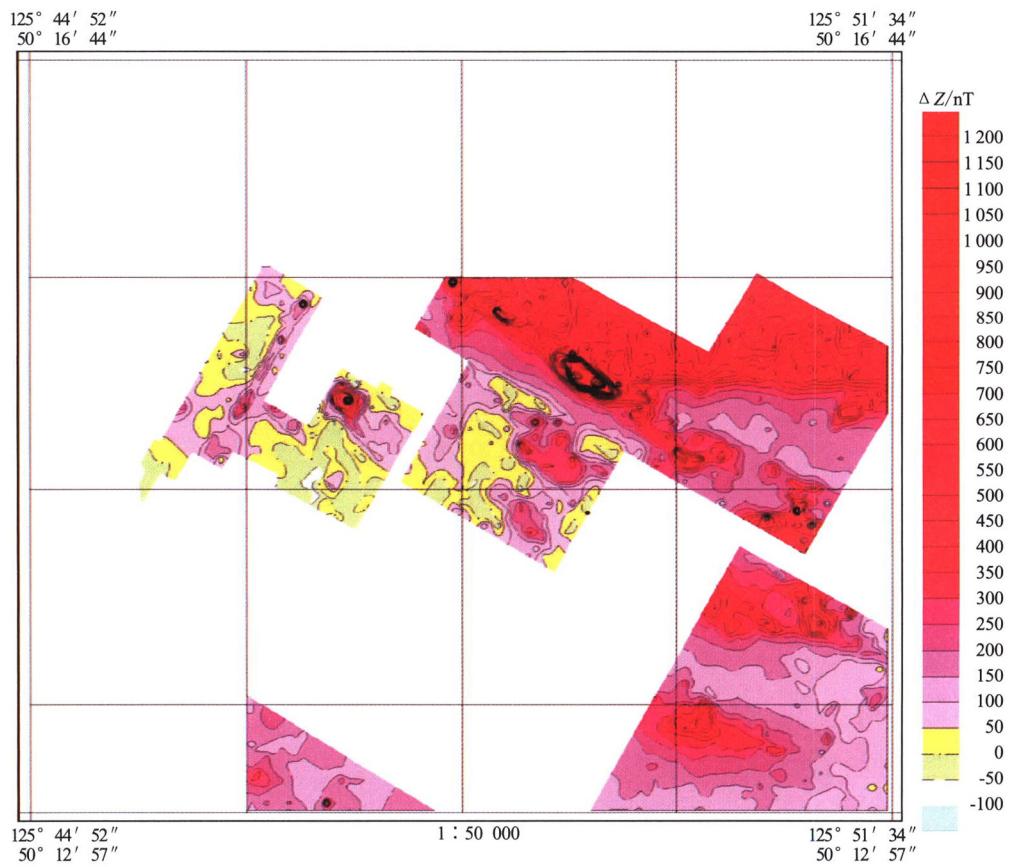


图 3 多宝山铜矿矿区 ΔZ 等值线平面图

Fig. 3 The contour map of ΔZ in Duobaoshan copper mine

4.2.2 电性异常

从多宝山矿区 1 : 1 万视极化率等值线平面图(图 4)可以看出,视极化率异常具有明显的分带性,异常走向总体呈 NW 向,以极化率 4 % 作为异常下限,则自北往南依次可分为三个带,即北部异常带、多宝山—铜山异常带和南部异常带。在异常带内可进一步圈出局部异常,以其中多宝山—铜山异常带为例,以 $\eta_s=5\%$ 作为局部异常下限共圈出 14 个局部异常,经钻探验证证实为矿致异常 4 处,矿体上极化率值 6 %~8 %,最高可达 12 %,矿体主要由强蚀变花岗闪长岩、蚀变安山岩、蚀变凝灰熔岩等构成。

总结矿致异常特征,主要有以下特点:

- 1)异常强度高,视极化率异常值一般在 5 %~10 %,最高可达 12 %。
- 2)在高背景异常带内,在两条或两条测线以上具有异常反映,形态比较规则,异常走向与矿带走向基本一致。

3)异常两侧等值线梯度变化与矿体埋深和多个极化体迭加因素有关;强度大、曲线光滑规则,两侧梯度大的异常,多为浅部矿体引起;而低缓异常或多峰值异常,多为深部或多个平行矿体迭加引起^[14]。

4)视电阻率异常一般与中低阻对应,但由于引起电阻率异常因素较多,此项特征仅供参考。

综上所述,在多宝山铜钼矿床上,应用视极化率异常直接找矿,不仅具有物性前提,而且在本矿区应用中取得了较好的找矿成果^[15]。在间接找矿方面,激电异常面上分布特征与矿化蚀变带密切相关,应结合磁测资料,在找矿方向和成矿预测方面发挥更大作用。

4.2.3 重力异常特征

根据实测岩(矿)石密度资料(表 1),矿石与围岩无明显密度差异,推断矿体不能引起重力异常,重力方法不具备直接找矿前提。

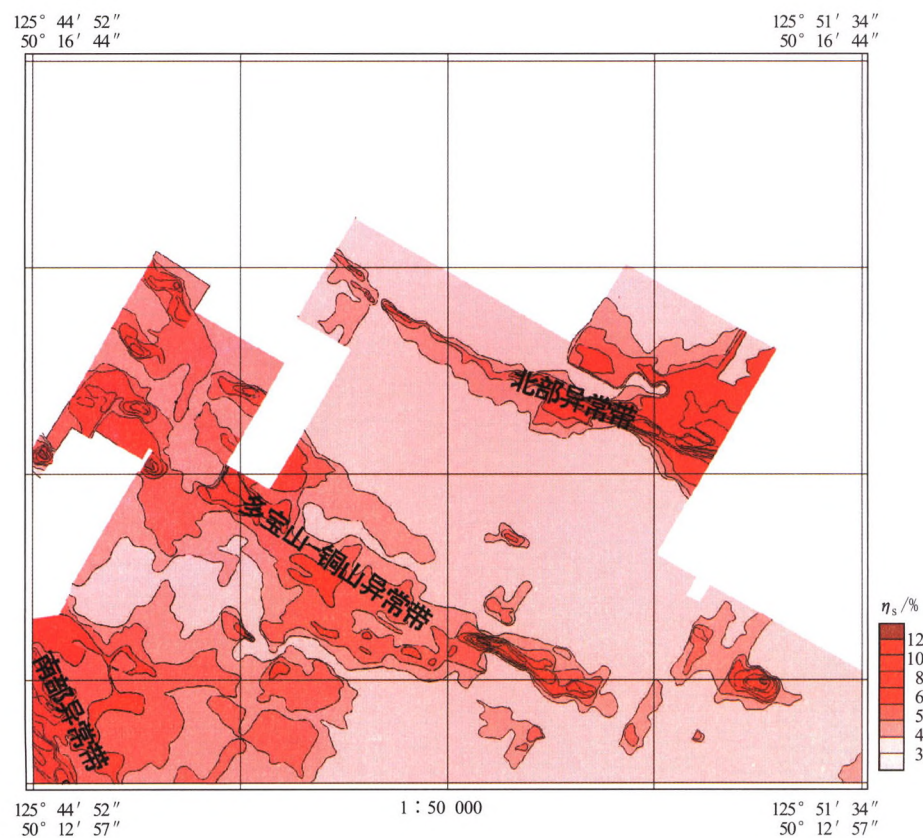


图 4 多宝山矿区极化率等值线平面
Fig. 4 Polarizability contour map of Duobaoshan copper mine

5 结 论

通过对矿集区及典型矿床上岩(矿)石物性特征与找矿实例分析,对该类型矿床物探找矿标志总结如下几点认识:

1)中小比例尺区域性重磁资料,可以为该类型矿床区域地质成矿要素的圈定和划分提供重要信息,特别是在掩盖区和半掩盖区。如赋矿地层为中奥陶统多宝山组具有高密度、低磁特征;成矿岩体为华力西期花岗闪长岩、花岗斑岩复合型岩体,具有低密度、高磁特征。区域性成控矿构造在重磁场上也有相应的标志。在矿产普查阶段,大中比例尺的物探资料,可以为矿床成矿要素研究发挥重要作用^[16]。

2)多宝山矿床矿体的磁性主要来源于载矿岩石蚀变安山岩、蚀变花岗闪长岩,而矿石中金属矿物主要为黄铜矿、辉钼矿、黄铁矿、磁黄铁矿,对矿石的磁性贡献不大,而且金属矿物在矿石中占比很低。由于强烈蚀变作用,矿体磁性不强,一般仅具有中等磁性。实测剖面资料证实,在主矿体上方仅有500 nT左右磁异常产生。与非矿磁性干扰异常强度相当,因此认为磁异常不具备作为直接找矿标志,但成片或成带分布的磁异常,可能与成矿母岩或成控构造、矿化蚀变带有关,在间接找矿方面具有重要作用。

3)收集及实测的岩(矿)石物性资料,共同证实主要载矿岩石—蚀变花岗闪长岩、蚀变安山岩质火山岩类矿石具有高极化率、中低电阻率电性特征,而且随着矿石含矿品位提高,极化率值明显增大,形态规则,强度一般为6%~10%的视极化率异常是直接找矿标志,其主要干扰体为碳质板岩、黄铁矿化、磁黄铁矿化及磁铁矿化。

4)重力方法不具备直接找矿物性前提。

参考文献:

- [1] 郝宇杰. 黑龙江省多宝山矿集区成矿作用与成矿规律研究[D]. 长春:吉林大学,2015.
- [2] 武广,刘军,钟伟,等. 黑龙江省铜山斑岩铜矿床流体包裹体研究[J]. 岩石学报,2009,25(11):2 995-3 006.
- [3] 赵忠海,郑卫政,曲晖,等. 黑龙江多宝山地区铜金成矿作用及成矿规律[J]. 矿床地质,2012,31(3):601-614.
- [4] 赵焕利,朱春艳,刘海洋,等. 黑龙江多宝山铜矿床中花岗闪长岩锆石 SHRIMP U-Pb 测年及其构造意义[J]. 地质与资源,2012,21(5):421-424.
- [5] 李运. 黑龙江多宝山矿集区北部主要岩体与典型矿床研究[D]. 北京:中国地质大学(北京),2016.
- [6] 吕鹏瑞,顾雪祥,李德荣,等. 黑龙江嫩江地区三矿沟矽卡岩型铜-铁-钼多金属矿床的成矿流体特征与成矿机制[J]. 地质通报,2011,30(10):1 563-1 574.
- [7] 胡新露. 大兴安岭北段一小兴安岭地区斑岩型铜、钼矿床成矿作用与岩浆活动[D]. 武汉:中国地质大学(武汉),2015.
- [8] 古阿雷. 大兴安岭中东部浅成热液—斑岩铜多金属成矿系统成矿地质过程与成矿模式[D]. 长春:吉林大学,2016.
- [9] 李芳,王林飞,何辉,等. 基于 Hough 变换的重磁数据线性特征提取技术[J]. 工程地球物理学报,2018,15(1):22-31.
- [10] 赵元艺,王江朋,赵广江,等. 黑龙江多宝山矿集区成矿规律与找矿方向[J]. 吉林大学学报(地球科学版),2011,41(6):1 676-1 688.
- [11] 王三民,王萌,魏云飞,等. 河北省平泉县小寺沟铜钼矿床航磁异常特征及深部与外围找矿前景初步分析[J]. 工程地球物理学报,2014,11(6):813-817.
- [12] 范正国,赵玉刚,卢建忠,等. 航空物探综合站测量在多宝山斑岩铜矿上的应用效果[J]. 地质与勘探,2004,40(4):60-63.
- [13] 陈润琨. 多宝山铜矿田的地球物理—地球化学找矿模式[J]. 黑龙江地质,1991,2(4):68-73.
- [14] 周新鹏,邹长春,乔祎,等. 岩矿石电性参数测定实验研究[J]. 工程地球物理学报,2015,12(2):205-213.
- [15] 龚胜平,丁卫忠,王明明,等. 相位激发极化法在多宝山矿产远景调查中的应用效果[J]. 物探化探计算技术,2013,35(5):524-529.
- [16] 刘士毅. 物探技术的第三根支柱[M]. 北京:地质出版社,2016.